

**Analisis Sentimen Aplikasi Mobile Legends
Menggunakan RoBERTa**



Disusun oleh :

Olivia Natasya Yuniar - 24083010012

Lila Fifa Ardani - 24083010025

Desi Nofitasari - 24083010058

Indy Dzakiyyatull M - 24083010076

Dosen Pengampu:

Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng.

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UPN VETERAN JAWA TIMUR 2026**

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekosistem digital yang sangat pesat menghasilkan data dalam jumlah besar, termasuk juga dari platform berbasis pengguna seperti toko aplikasi, media sosial, dan forum online. Sebagian besar data tersebut bersifat tidak terstruktur, salah satunya berupa teks ulasan atau komentar yang ditulis oleh pengguna suatu aplikasi. Jika dilakukan secara manual, memproses ribuan hingga jutaan komentar untuk menemukan pola, tren, atau sentimen pengguna tentu akan sangat sulit dan memakan banyak waktu [1].

Di sinilah analisis data dan machine learning dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan kemampuannya mengolah data dalam jumlah besar secara efisien, machine learning memungkinkan proses pengambilan informasi dari teks ulasan pengguna dapat dilakukan secara otomatis. Metode menggunakan machine learning ini tidak hanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses manual, tetapi juga dapat menemukan pola tersembunyi yang sulit dikenali oleh manusia [2]. Dalam analisis ulasan aplikasi, teknik-teknik seperti analisis sentimen, klasifikasi teks, dan pemodelan topik sering digunakan untuk mendapatkan insights yang berguna bagi para developer, seperti identifikasi keluhan atau tren pengguna [3].

Dalam melakukan analisis selanjutnya, kami memilih negara Indonesia dan Filipina untuk dijadikan objek penelitiannya, dikarenakan kedua negara tersebut memiliki jumlah pemain Mobile Legend yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara, sehingga mampu menghasilkan banyak ulasan pengguna dari platform digital seperti Google Play Store. Ulasan tersebut nantinya akan mengandung beberapa opini dan pengalaman pengguna dalam memainkan game tersebut, baik berupa kepuasan maupun keluhan terhadap fitur yang tersedia di dalamnya. Maka dari itu, kami memanfaatkan data dari ulasan tersebut supaya analisis sentimen dapat dilakukan dengan mengelompokkan opini pengguna ke dalam kategori positif, negatif, ataupun netral, sehingga hal tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pandangan pengguna terhadap game Mobile Legends [4].

Untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna, diperlukan metode yang mampu memahami makna dari teks komentar secara kontekstual. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam Natural Language Processing (NLP) adalah model BERT, yang mampu memahami hubungan antar kata dalam sebuah kalimat sehingga efektif digunakan untuk tugas klasifikasi teks seperti analisis sentimen. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa model berbasis BERT mampu memberikan hasil yang baik dalam menganalisis ulasan pengguna aplikasi pada platform digital [5].

Salah satu pengembangan dari BERT adalah RoBERTa (Robustly Optimized BERT Approach) yang memiliki performa lebih baik dalam berbagai tugas pemrosesan bahasa alami, termasuk analisis sentimen. Selain itu, model RoBERTa juga tersedia dalam bentuk model pretrained sehingga dapat langsung digunakan tanpa perlu melatih model dari awal. Hal ini membuat proses analisis menjadi lebih praktis ketika mengolah data ulasan dalam jumlah besar. Dalam penelitian ini, model RoBERTa digunakan untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna Mobile Legends serta membandingkannya dengan rating yang diberikan oleh pengguna. Perbandingan tersebut bertujuan untuk melihat apakah penilaian yang diberikan sudah sesuai dengan isi komentar atau masih terdapat ulasan yang bernada negatif tetapi diberikan dalam rating yang tinggi. Dari hal tersebut, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi pengguna di Indonesia dan Filipina terhadap performa game tersebut [6].

Setelah proses pengklasifikasian menggunakan RoBERTa yang termasuk algoritma machine learning untuk mengetahui perbandingan serta kebaikan model, dilakukan proses accuracy, precision, recall, dan F1 score [7]. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat para pengguna aplikasi tidak puas terhadap kinerja aplikasi Mobile Legends, digunakan metode visualisasi dengan word cloud. Word cloud mampu memvisualisasikan frekuensi kata yang sering muncul dalam komentar pengguna aplikasi Mobile Legends dan dapat juga memberikan hasil klasifikasi teks yang akurat [8]. Word cloud akan memvisualisasikan berdasarkan distribusi kata positif, negatif, dan netral terhadap aplikasi Mobile Legends yang tujuannya memberikan wawasan tentang aspek yang dihargai, fitur yang disukai pelanggan, maupun yang dikeluhkan oleh pengguna [9]. Setiap kata yang sering muncul nantinya akan semakin besar pembobotan term frequency (TF) yang digunakan pada word cloud [10]. Sehingga informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar membangun sistem rekomendasi bagi pihak pengembang aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. J. Sagala dan Y. T. Samuel, "Sentiment Analysis on ChatGPT App Reviews on Google Play Store Using Random Forest Algorithm, Support Vector Machine and Naïve Bayes | International Journal of Engineering Business and Social Science," Apr 2024, Diakses: 17 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://ijebss.ph/index.php/ijebss/article/view/148>
- [2] Farin Junita Fauzan, M. Afdal, Rice Novita, dan Mustakim, "Implementation of Machine Learning in Sentiment Analysis of The MyTelkomsel Application Using Google Playstore Review Data," Jun 2024, Diakses: 17 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.ijcs.net/ijcs/index.php/ijcs/article/view/4024/634>
- [3] Ichsani Mursidah, Remi Sanjaya, Bambang Yulianto, Dhian Sweetania, dan Puji Sularsih, "Klasifikasi Sentimen Google Play Store Aplikasi ChatGPT Berbahasa Indonesia Berbasis IndoBERT," *Jurnal Minfo Polgan*, doi: 10.33395/jmp.v14i2.15751.
- [4] M. Haris, A. Suharso, dan E. H. Nurkifli, "ANALISIS SENTIMEN PADA GAME EFOOTBALL DI GOOGLE PLAY STORE MENGGUNAKAN ALGORITMA INDOBERT," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 8, no. 6, hlm. 12108–12121, Nov 2024, doi: 10.36040/jati.v8i6.11810.
- [5] F. Ansyah dan R. R. Suryono, "Sentiment Classification of Indonesian-Language Roblox Reviews Using IndoBERT with SMOTE Optimization," *Journal of Applied Informatics and Computing*, vol. 9, no. 4, hlm. 1868–1877, Agu 2025, doi: 10.30871/jaic.v9i4.10155.
- [6] C. Brando, S. Anggai, dan T. Tukiyyat, "Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Info BMKG pada Google Play Store Menggunakan Model Transformer BERT dan RoBERTa," *Jurnal SISKOM-KB (Sistem Komputer dan Kecerdasan Buatan)*, vol. 9, no. 1, hlm. 40–49, Sep 2025, doi: 10.47970/siskom-kb.v9i1.872.
- [7] Berry Agustianto, Ahmad Musyafa, dan Arya Adhyaksa Waskita, "Analisis Sentimen Publik Terhadap Enterprise Resource Planning (ERP) Di Media Sosial X Menggunakan Model Roberta Dan Twitbert," vol. Vol. 2 No. 8, Agustus 2025, doi: <https://doi.org/10.31598>.
- [8] J. J. A. Limbong, I. Sembiring, dan K. D. Hartomo, "Analisis Klasifikasi Sentimen Ulasan pada E-Commerce Shopee Berbasis Word Cloud dengan Metode Naive Bayes dan K-Nearest Neighbor," *JTIK*, vol. 9, no. 2, hlm. 347, Feb 2022, doi: 10.25126/jtiik.2022924960.
- [9] "Application of Word2Vec and LSTM Models in Sentiment Analysis of Mobile Legends User Reviews | Basri | Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi." Diakses: 17 Maret 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/stmsi/article/view/5074/942>
- [10] Amelia Devi P A, Lutfiyatul A, Agus Z A, Maryamah, Rizka W S, dan Rarasmaya I, "Metode Pembobotan Kata Berbasis Cluster Untuk Perangkingan Dokumen Berbahasa Arab," *Techno.COM*, vol. Vol. 20 No. 2, Mei 2021.